# Deformationer - töjningar i en kropp

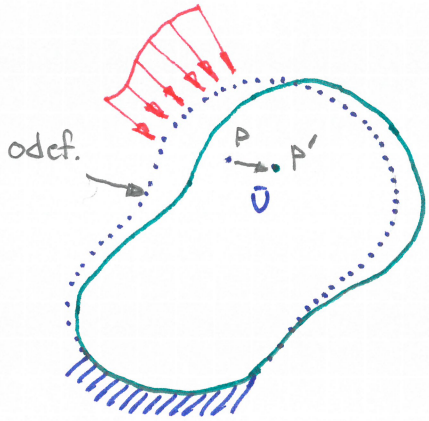
Förskjutningar av en punkt $\bar{v} = (v, v, w)$ ← fält [ibland: $(v_x, v_y, v_z)$]

Töjningar (i en punkt) pga $\bar{v}$

$$\varepsilon_x = \frac{\partial v}{\partial x} \quad ; \quad \gamma_{xy} = \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) = 2\varepsilon_{xy}$$

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad ; \quad \gamma_{yz} = \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right) = 2\varepsilon_{yz}$$

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad ; \quad \gamma_{xz} = \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) = 2\varepsilon_{xz}$$




Dessa samlas i (symm.) töjningsmatris $\bar{\bar{T}}$

$$\bar{\bar{T}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

OBS $\varepsilon_{zx} = \frac{\gamma_{xz}}{2}$ etc

$\bar{\bar{T}}$ transformeras p.s.s som $\bar{\bar{S}}$.

På yta med normal $\bar{n}$ gäller:

$$\varepsilon_n = \bar{n}^T \bar{\bar{T}} \bar{n}, \quad \left(\frac{\gamma_n}{2}\right)^2 = |\bar{\bar{T}}\bar{n}|^2 - \varepsilon_n^2$$

med $|\bar{n}| = 1$

## Huvudtöjningar och (dito) -riktningar

Normaltöjning $\varepsilon_i$ på oskjuvad yta (i dess normalriktn.)

Alltid: 3 st. vinkelräta huvudtöjningar $\varepsilon_1 \geq \varepsilon_2 \geq \varepsilon_3$,

vars riktningar $(\bar{n}_1, \bar{n}_2, \bar{n}_3)$ är samma som huvudspänningsriktn.

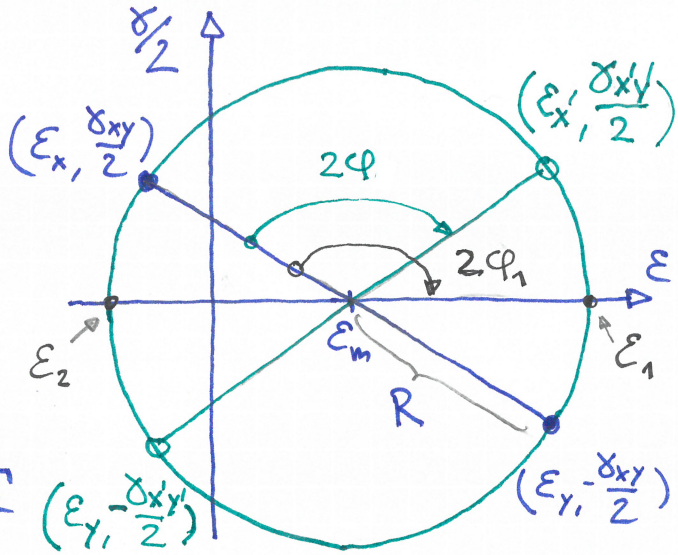
Fås av: $(\bar{\bar{T}} - \varepsilon \bar{\bar{I}})\bar{n} = 0$ ✡ med lösningar då

$$|\bar{\bar{T}} - \varepsilon \bar{\bar{I}}| = 0 \Rightarrow \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$$

Insatta i ✡ fås (riktn. till) $\bar{n}_1$ $\bar{n}_2$ $\bar{n}_3$. Normeras: $|\bar{n}_i| = 1$

# Plana tillstånd - Vinkelräta mot huvudriktning

## Mohrs töjningscirkel




Rita in: $(\varepsilon_x, \frac{\gamma_{xy}}{2})$ och $(\varepsilon_y, -\frac{\gamma_{xy}}{2})$ i ett $\varepsilon$-$\gamma/2$-plan. Med:

Mittpunkt: $\varepsilon_m = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2}$

och radie: $R = \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$

Tillstånd i andra riktningar (x'-y') fås genom rotation av diametern med 2φ motsatt riktningen (fr. x-y).

Tex huvudtöjningar: $\varepsilon_{1,2} = \varepsilon_m \pm R$, med riktningar ur $\tan 2\varphi_{1,2} = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}$ ← OBS bådas riktningar!

---

## Hookes generaliserade lag - Samband: $\begin{pmatrix}\sigma\\ \tau\end{pmatrix}$ och $\begin{pmatrix}\varepsilon\\ \gamma\end{pmatrix}$

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left[\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z\right] + \alpha\cdot\Delta T \quad \text{resp.} \quad \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \quad \ldots\ldots \text{osv}$$

Tcmp.bidrag

$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

På matrisform:

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{xz}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x & x & x & 0 & 0 & 0\\ x & x & x & 0 & 0 & 0\\ x & x & x & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & x & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & x & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{xz}\end{bmatrix}$$

Normal- (σ & ε): 3×3 kopplade, resp.

Skjuvnin- (τ & γ): 3 st. okopplade.

## Speciella tillstånd:

Plant spänningstillstånd (P.S): En huvudspänn. $\sigma_z = 0 = \tau_{xy} = \tau_{xz}$

Plant töjningstillstånd (P.D.): En huvud töjn. $\varepsilon_z = 0 = \gamma_{xz} = \gamma_{yz}$

Utskrivna i F.S: Ekv. 3.1-7 ← Sex olika varianter